

PRÁCTICA N.º 3 — HOJA DE EVIDENCIAS

Construcción y consumo de servicios REST

COM-600 · Microservicios · Gestión 2/2026 · Tema 4 — Comunicación entre Microservicios

Nombre y apellidos	
Código universitario (CU)	
Carrera y paralelo	
Fecha de entrega	
Sistema operativo, versión de Node y de Docker	
Repositorio (URL)	

Cómo se llena: Este documento se completa mientras se ejecuta la Parte 1 del enunciado. Cada captura y cada pregunta lleva el mismo número aquí y allá.

Las capturas deben ser de su propia máquina: debe verse el nombre de usuario o del equipo en la terminal. Recorte solo lo necesario, pero que el comando y su salida se lean con claridad.

Al terminar, exporte este archivo a PDF y súbalo a la plataforma junto con el enlace del repositorio.

Control de avance

Marque con una X a medida que complete cada laboratorio.

Laboratorio	Capturas	Preguntas	Completado
Laboratorio 0 — Entorno y proyecto base	1, 2, 3	1	
Laboratorio 1 — Diseño del recurso: rutas, verbos y lo que no es REST	4, 5	2	
Laboratorio 2 — CRUD completo con los códigos de estado correctos	6, 7, 8	3	
Laboratorio 3 — Validación de entrada y errores con formato uniforme	9, 10, 11	4	
Laboratorio 4 — Persistencia con MongoDB en contenedor y configuración por entorno	12, 13	5	
Laboratorio 5 — Colecciones grandes: paginación, filtrado y ordenamiento	14, 15	6	
Laboratorio 6 — Versionado, contrato OpenAPI y empaquetado con Docker Compose	16, 17, 18	7, 8	

PARTE 1 — EVIDENCIAS DE LOS LABORATORIOS

Laboratorio 0 — Entorno y proyecto base

Captura N.º 1: salida de los cuatro comandos anteriores en su terminal.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 1. La Práctica 1 trabajó MongoDB desde el shell y la Práctica 2 empaquetó una API con Docker. ¿Qué agrega esta práctica que ninguna de las dos resolvía todavía?

Captura N.º 2: salida de docker ps mostrando el contenedor mongo-practica3 en estado Up.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 3: salida de curl -i http://localhost:3000/salud, donde se lea la línea HTTP/1.1 200 OK y el cuerpo JSON.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Laboratorio 1 — Diseño del recurso: rutas, verbos y lo que no es REST

Captura N.º 4: salida de curl -i http://localhost:3000/usuarios mostrando el 200 y los dos usuarios en JSON.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 5: las dos salidas de curl -i: la ruta correcta con 200 y la ruta inexistente con 404.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 2. La guía anterior de la materia usaba rutas como `/crearUsuario` y `/borrarUsuario`. Elija dos de ellas, reescribalas en estilo REST y explique qué problema concreto evita el cambio para quien consume la API desde otro microservicio.

Laboratorio 2 — CRUD completo con los códigos de estado correctos

Captura N.º 6: salida de curl -i del POST mostrando HTTP/1.1 201 Created y la cabecera Location con la URL del nuevo usuario.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 7: las dos salidas de curl -i: el usuario existente con 200 y el inexistente con 404.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 8: salida de curl -i del PUT con 200 y del DELETE con 204 No Content sin cuerpo.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 3. Ejecute dos veces el mismo POST y después dos veces el mismo DELETE sobre un usuario existente. Compare los códigos obtenidos y explique, con esos resultados, por qué se dice que DELETE es idempotente y POST no lo es.

Laboratorio 3 — Validación de entrada y errores con formato uniforme

Captura N.º 9: salida de un POST con edad negativa y correo inválido, mostrando el 400 y el cuerpo de error con los dos detalles.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 10: las tres respuestas de error (400, 404 y 409) con el mismo formato de cuerpo.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 4. Un compañero propone responder siempre 200 y poner el resultado real dentro del cuerpo, con un campo transaccion true o false. ¿Qué pierde el consumidor de la API con esa decisión? Mencione al menos dos consecuencias concretas.

Captura N.º 11: respuesta 400 con el código JSON_INVALIDO al enviar un cuerpo malformado, en formato JSON y no en HTML.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Laboratorio 4 — Persistencia con MongoDB en contenedor y configuración por entorno

Captura N.º 12: el POST, el reinicio del servidor y el GET posterior mostrando que el usuario sigue existiendo.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 13: sesión de mongosh mostrando el documento insertado por la API y el índice único sobre correo.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 5. El identificador dejó de ser un número correlativo y pasó a ser el `_id` que genera MongoDB. ¿Qué consecuencia tiene ese cambio para las URL de la API y para el cliente que ya las estaba usando? Relaciónelo con la necesidad de versionar.

Laboratorio 5 — Colecciones grandes: paginación, filtrado y ordenamiento

Captura N.º 14: salida de curl mostrando el tiempo y el tamaño de la respuesta sin paginar.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 6. Con el tiempo y el tamaño que acaba de medir, estime qué ocurriría si veinte clientes pidieran la colección completa a la vez. Explique por qué la paginación es una decisión de diseño del servidor y no una comodidad del cliente.

Captura N.º 15: las tres respuestas: la segunda página, el filtro por edad ordenado y el límite recortado al tope de 100.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Laboratorio 6 — Versionado, contrato OpenAPI y empaquetado con Docker Compose

Captura N.º 16: las dos respuestas: /v1/usuarios con 200 y /usuarios con el 404 del manejador central.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Captura N.º 17: interfaz de OpenAPI en el navegador mostrando el resultado de una petición ejecutada desde ella, con su código de estado.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 7. El contrato vive en el repositorio, junto al código. ¿Qué problema aparece cuando el contrato y la implementación se separan, y qué haría usted para que no ocurra en su proyecto integrador?

Captura N.º 18: salida de docker compose ps con los dos servicios arriba y la respuesta de curl al servicio contenedorizado.

[Pegue aquí la captura de pantalla]

Pregunta N.º 8. Dentro del compose la variable MONGO_URL apunta a mongodb://mongo:27017 y no a localhost. Explique por qué, y qué ocurriría si dejara localhost en esa variable.

Cierre de la Parte 1

Responda brevemente antes de entregar:

¿Qué parte de la práctica le resultó más difícil y por qué?

¿Qué error tuvo que resolver por su cuenta y cómo lo resolvió?

¿Qué haría distinto si tuviera que repetir esta práctica?

Declaración de autoría: Declaro que las capturas presentadas fueron tomadas en mi propio equipo y que las respuestas son de mi autoría. Entiendo que presentar evidencias de otra persona anula la Parte 1 de esta práctica.

Firma del estudiante

Fecha